# A2-1

Korean (Korea (Republic of))

**A.1** 0.1점

운동학적 구속으로부터 공의 속도 $\vec{v}$ 를 $\Omega$, $\vec{\omega}$, $r$, $\vec{R}$ 로 나타내라.

답:

**A.2** 0.2점

공의 중심에 대한 뉴턴의 방정식과 돌림힘 방정식을 이용하여 공의 가속도 $\vec{a} \equiv \dot{\vec{v}}$ 를 $\Omega$, $\vec{v}$, $r$, $m$, $I$ 로 나타내어 구하라.

답:

**A.3** 0.2점

속도 $\vec{v}$ 를 $\Omega$, $\vec{R}$, $\vec{v}_0$, $\vec{R}_0$, $r$, $m$, $I$ 로 나타내어 구하라.

답:

**A.4** 0.5점

초기 조건 $\vec{v}_0$ 와 $\vec{R}_0$ 가 주어졌을 때 공의 궤적에 대한 명시적인 해를 써라.

답:

**A.5** 0.5점

이번에는 공의 질량 밀도가 균일하다고, 즉 $I = 2mr^2/5$ 라고 하자. 앞에서 구한 궤적은 원이고 그 반지름은 $R_t$ 이다. 그 크기를 $R_0$ 와 같게 잡자. 공이 회전판 위의 처음 지점($t = 0$ 에서의 위치)에 가장 가까이 다가가는 데 얼마나 걸리는가?

답:

# A2-2

Korean (Korea (Republic of))

**B.1** 0.2점

공의 속도 $\vec{v}$ 와 가속도 $\dot{\vec{v}}$ 를 $\Omega$, $\vec{R}$, $\Omega_0$, $\vec{R}_0$, $\dot{\Omega}$, $r$, $m$, $I$ 로 나타내어 구하라.

답:

**B.2** 0.6점

회전판의 각가속도 크기 $\dot{\Omega}$ 를 $\Omega$, $\Omega_0$, $\vec{R}$, $\vec{R}_0$, $\vec{v}_0$, $r$, $m$, $I$, $I_d$ 로 나타내어 구하라. 문제 앞부분에서 정의한 상수 $\alpha$ 와 $\delta$ 를 사용해도 된다.

답:

**B.3** 0.6점

회전판의 각속도 크기 $\Omega$ 를 $R$ 만의 함수로 구하라. 표현에 상수 $\Omega_0$, $R_0$, $r$, $m$, $I$, $I_d$ 를 사용하라.

답:

**B.4** 0.1점

B.3의 결과로부터, 주어진 $\Omega_0$, $R_0$ 에 대해 가능한 최대 $\Omega$ 를 구하라.

답:

**B.5** 2.5점

계 전체의 각운동량의 연직 성분 $\hat{z}M_z$ 를 써라. 상수 항을 빼고 남은 부분을 $\hat{z}L$ 이라 하자.

파트 B.1에서 구한 공의 속도 $\vec{v}$ 는 공의 위치 $\vec{R}$ 에 의존하는 부분과 상수 벡터의 합으로 쓸 수 있다. 이 상수 벡터를 $\vec{c}$ 라 하자. $x$ 축의 방향을 이 벡터를 따라 잡고 $y$ 축을 $\hat{z} \times \vec{c}$ 를 따라 잡는다. 이 기준틀에서 $\Omega$ 를 $L, \vec{R}, \vec{c}, \hat{z}, R^2, r, m, I, I_d$ 로 나타내어 구하라. 이것을 B.3의 결과와 합쳐서 $R^2$ 과 $y$ 변수, 그리고 $L, r, m, I, c, I_d$ 만을 포함하는 식을 써라. 여기서 $c$ 는 $\vec{c}$ 의 크기이다. $R^2 = x^2 + y^2$ 을 대입하여 $x$ 와 $y$ 변수만 포함하며 어떤 곡선을 기술하는 표현을 써라. 이로부터 가능한 궤적의 종류를 모두 나열하라.

답:

**C.1** 0.5점

공에 대한 뉴턴의 방정식과 돌림힘 $\vec{\tau}_s$ 방정식을 써라. 공이 자기 축 둘레로 자전하기 때문에 생기는 돌림힘의 표현을 $Q, r, \vec{\omega}, \vec{B}$ 로 나타내어 구하라.

답:

**C.2** 0.5점

C.1의 결과를 이용하여 실험실 기준틀에 대한 공의 선가속도 표현을 $Q, r, \vec{\omega}, \vec{B}$ 로 나타내어 구하라.

답:

**C.3** 1.0점

길이의 단위를 갖는 모든 양은 미터로, 모든 각속도는 1 헤르츠 단위로, 시간의 단위를 갖는 모든 양은 1초 단위로 측정한다고 가정한다. 파트 C.2에서 구한 선가속도에 대한 식은 $\vec{R}$ 에 대한 다음 형태의 2계 미분방정식이다.

답:

**C.4** 0.9점

파트 C.3에서 구한 해에 대해 다음 초기 조건을 생각하자.

$$x(0) = 1\ \mathrm{m}, \quad y(0) = 0\ \mathrm{m}, \quad v_x(0) = \dot{x}|_{t=0} = 1\ \mathrm{m/s}, \quad v_y(0) = \dot{y}|_{t=0} = -1\ \mathrm{m/s}.$$

이 조건들로부터 $\beta$ 와 $\gamma$ 를 구하라. 이를 이용해 대응하는 $\Omega$ 를 구하라. 궤적을 그려라. 표면의 전하는 음인가 양인가? 음이면 답안지에 −, 양이면 +를 써라.

답:

**C.5** 1.6점

파트 C.4에서 구한 해를 생각하자. 올바르게 알아냈다면 그 해의 $\vec{R}(t)$ 는 회전해야 한다. $N \gg 1$ 번 회전하는 동안의 전체 에너지 변화와 한 바퀴당 에너지 변화의 표현을 구하라. 여기서 $N$ 에 비해 작은 항은 무시해도 된다. 이 파트에서는 공의 질량과 반지름이 $m = 1\ \mathrm{kg}, r = 1\ \mathrm{m}$ 이어서 $I = 1/11\ \mathrm{kg \cdot m^2}$ 이라고 가정하라.

답: